

ECORADAR

Muntanya d'Alinya

Informe de diagnosi ecologica integrada

Mosaic + habitats + biodiversitat + agua + connectivitat + foc

Document tècnic per justificar la Fitxa EcoRadar v1 amb dades reals del projecte, processos ecològics, implicacions de gestió, incerteses i un programa de seguiment. Inclou, al final i en el seu ordre original, el document postincendi.

Versio 1.0 - 20/07/2026 - ETRS89 / UTM 31N (EPSG:25831)



ECORADAR
Radiografia territorial



GREEN WOLF NATURE
Natura, gestió i conservació

LECTURA TERRITORIAL



5.464

Hectarees

Area d'estudi validada

98,9

Habitats

Puntuacio Radar /100

Entrades validades el 08/07/2026; limitacions explicitades

1. Resum executiu

Què diu la diagnosi i quines decisions permet prendre

Diagnosi sintètica

Alinya presenta una base ecologica forta i una responsabilitat de conservacio elevada. El procés dominant és el tancament progressiu del paisatge: una matriu forestal molt extensa pot reduir el paper funcional de prats, herbassars i ecotons. La prioritat no es transformar el territori de manera general, sinó conservar habitats sensibles, mantenir mosaic, protegir punts d'aigua i ordenar pressions abans que erosionin funcions encara actives.

Decisió prioritària

- Aplicar una regla de no-deteriorament abans de qualsevol actuació transformadora.
- Mantenir una xarxa d'espais oberts i ecotons seleccionada per funció, no per quota superficial.
- Validar al camp habitats prioritaris, punts d'aigua, pressions reals i estructura forestal.
- Actuar només quan el benefici ecologic, el lloc i l'indicador de seguiment siguin explícits.

Coberta forestal

88,4%

Matriu territorial dominant

Prats i herbassars

9,3%

Discontinuitat funcional

Ha d'HIC

3.171

Responsabilitat de conservacio

Taxons citats

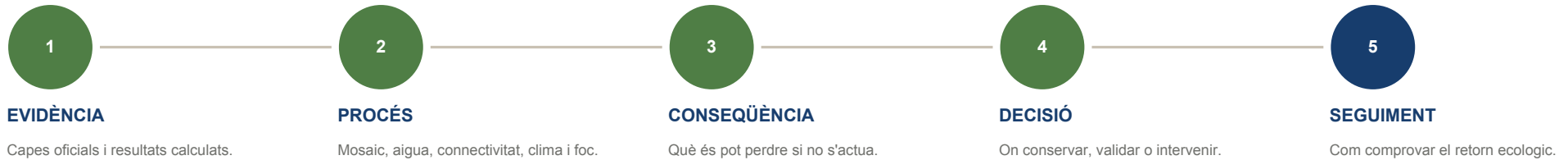
516

Coneixement public oportunista

Missatge clau. Governar el canvi: conservar valors existents, mantenir mosaic, entendre l'aigua, ordenar accessos i intervenir només on una actuació millori un procés ecologic concret.

2. Marc de diagnosi integrada

De les dades territorials a processos, conseqüències i decisions



Què és

- Una diagnosi executiva vinculada a la Fitxa v1.
- Una lectura de processos ecològics, no una suma de capes.
- Un suport per prioritzar camp, conservació i gestió adaptativa.

Què no és

- No és un projecte executiu forestal, hidrologic o postincendi.
- No converteix accessibilitat OSM en freqüentació real.
- No declara absències d'espècies ni estat fisiològic sense dades.

Criteri de gestió

- Conservar abans de transformar.
- Validar quan la incertesa pot canviar la decisió.
- Mesurar el procés que justifica cada actuació.

Regla de confiança: alta permet orientar decisió a escala de diagnosi; mitjana exigeix contrast local; baixa obliga a ajornar la zonificació o prescripció fina.

3. Dades, escala i mètode

Fonts documentades, normalització i validació del projecte



Bloc	Font principal usada	Resultat documentat	Prudencia
Cobertes	ICGC Cobertes del sol	5.464,0 ha classificades	No equival a estructura forestal de detall
Habitats	Generalitat - habitats terrestres v3	47 habitats; HIC derivats dels camps disponibles	Cal validar estat local
Biodiversitat	GBIF + iNaturalist	731 registres normalitzats	Mostra oportunista, no cens
Aigua	ACA i cartografia oficial	15 elements; 11,8 km; 12 fonts	Funcionalitat pendent de camp
Foc	Generalitat - superfícies afectades	2 perímetres; 17,4 ha	Capa de similitud es proxy, no predicció
Pressio	OpenStreetMap / Overpass	124,8 km i 18 punts d'ús	Accessibilitat potencial

Validació: estat APTE; 8 controls tècnics superats, validació ecològica amb una limitació menor explícita i 5 controls de recomanacions superats. Cap valor numèric sense font segons el control TECH_08.

4. Cartografia integrada

Una base territorial comuna per llegir totes les decisions

5.464

Ha d'àmbit

Límit validat

47

Habitats

Unitats cartografiades

15

Elements d'aigua

Fonts oficials

55

Entitats de connectivitat

Capes oficials retallades

Expressió territorial



Mapa de suport generat amb les capes processades del projecte Alinya.

Limitació: Els mapes orienten prioritats; la delimitació fina i l'estat real exigeixen comprovació local.

Tesi de la Fitxa

La mateixa base espacial ha de governar conservació, restauració, accés, aigua i foc; les decisions sectorials s'han de llegir sobre un territori compartit.

Lectura ecològica argumentada

Separar capes per departaments pot ocultar conflictes i sinergies. Un mateix sector pot sostenir un HIC, funcionar com a corredor, contenir un punt d'aigua i ser accessible des d'una pista. La superposició no dona una resposta automàtica, però obliga a explicitar que es protegeix, quin procés es vol millorar i quins efectes col·laterals s'han d'evitar.

Decisions de gestió

- Usar un únic límit i CRS en tots els projectes.
- Creuar cada actuació amb habitats, aigua, corredors i accessos.
- Documentar escala, data i versió abans de comparar resultats.

5. Mosaic, bosc i espais oberts

Tancament del paisatge i perduda potencial de funció

88,4%

Forestal

Matriu dominant

9,3%

Prats/herbassars

Peces escasses

70,7

Mosaic

Puntuació Radar /100

79,5

Connectivitat

Puntuació Radar /100

Expressió territorial



Mapa de suport generat amb les capes processades del projecte Alinya.

Limitació: SIGPAC/DUN i la gestió agrària real no estan incorporats; la causa i velocitat del tancament s'han de validar.

Tesi de la Fitxa

Els espais oberts han passat de ser superfície marginal a infraestructura ecològica: sostenen ecotons, aliment, campeig i discontinuïtat del combustible.

Lectura ecològica argumentada

El problema no es l'extensió del bosc per si mateixa, sinó la pèrdua de contrast quan prats, herbassars i vores deixen de funcionar. Aquests ambients aporten recursos florals per a pol·linitzadors, zones de cacera per a ocells i ratpenats, i espais de pastura o gestió que poden mantenir discontinuïtats. Cal distingir espais oberts actius, abandonats, naturals o degradats abans d'assignar tractament.

Decisions de gestió

- Mantenir una xarxa connectada de prats, vores i ecotons.
- Evitar obertures generals: prioritzar funció i retorn ecològic.
- Contrastar us, propietat, manteniment i estat abans d'actuar.

6. Habitats i zones sensibles

Responsabilitat de conservació i filtre de no-deteriorament

Habitats

47

Diversitat cartografiada

Ha d'HIC

3.171

Interès comunitari

Ha prioritàries

1.229

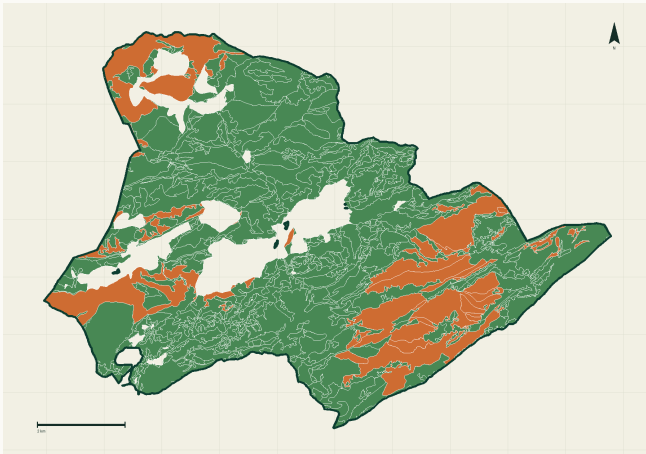
Prudència màxima

Valor d'habitats

98,9

Puntuació Radar /100

Expressió territorial



Mapa de suport generat amb les capes processades del projecte Alinya.

Limitació: La presència cartogràfica no informa per si sola de qualitat, tendència ni estat local de conservació.

Tesi de la Fitxa

El valor ecològic es concentra en habitats sensibles, ecotons i punts de baixa pertorbació; aquests elements han de condicionar el disseny abans que l'obra.

Lectura ecològica argumentada

La coexistència de 47 habitats i una superfície extensa d'HIC obliga a gestió diferenciada. Una desbrossada pot recuperar un prat o eliminar estructura protectora; un camí pot ordenar l'ús o fragmentar una zona sensible. La cartografia identifica responsabilitat potencial, però el camp ha de comprovar composició, estructura, pressions, representativitat i correspondència entre el polígon i la realitat.

Decisions de gestió

- Aplicar HIC i HIC prioritàries com a filtre de prudència.
- Validar els polígons que coincideixen amb actuacions o accessos.
- Definir objectiu ecològic, risc i indicador abans d'intervenir.

7. Biodiversitat detectada

Quins grups consten a GBIF i iNaturalist, i que permet afirmar cada recompte

731

Registres normalitzats

Presències documentades, no abundància

516

Taxons registrats

Noms acceptats pel connector

196

Registres d'ocells

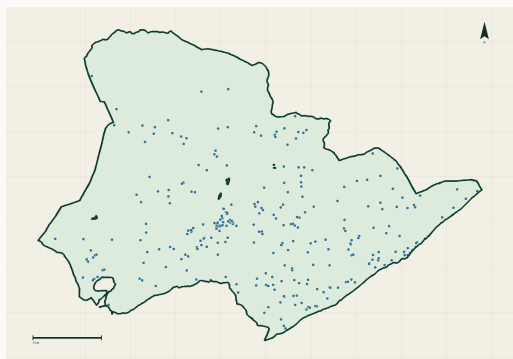
85 taxons al resum del projecte

90

Papallones i arnes

63 taxons nominals

Distribució dels registres



Cada punt és un registre incorporat; la densitat de punts també reflecteix esforç d'observació.

Grup	Reg.	Taxons*
Flora	273	225
Ocells	196	85
Papallones i arnes	90	63
Altres insectes	53	43
Fongs i líquens	29	28
Altres mamífers	22	11
Ratpenats	0	0
Aràcnids	19	13
Odonats	11	5
Ortòpters	10	5
Rèptils	8	5
Amfibis	6	5

*Per als grans grups s'usa el resum del connector; per als subgrups d'insectes, noms taxonòmics agrupats per ordre. No equival a riquesa completa.

Com s'ha d'interpretar

Els registres confirmen que les bases públiques contenen una representació ampla de flora, ocells i invertebrats. No mesuren densitat de població: diverses cites poden correspondre a la mateixa espècie, al mateix sector o a períodes amb esforç desigual. La cartografia serveix per localitzar coneixement existent, detectar buits i orientar camp en hàbitats sensibles, punts d'aigua, roquissars i ecotons.

Buit rellevant: ratpenats

No hi ha cap registre de Chiroptera entre les 731 observacions normalitzades. Això no demostra absència: els ratpenats estan infrarepresentats en plataformes visuals i requereixen detectors d'ultrasons, revisió de refugis i mostreig nocturn. Abans d'actuar sobre arbres vells, cavitats, edificacions o punts d'aigua, cal una prospecció específica.

Taxons amb més registres: ocells: *Gyps fulvus* (19); *Corvus corax* (7); *Lophophanes cristatus* (6); *Turdus merula* (6). Lepidopters: *Vanessa cardui* (4); *Iphiclides feisthamei* (3); *Melitaea cinxia* (3); *Lasiommata megera* (3).

8. Aigua, vegetació i refugis climàtics

Funcions dinàmiques encara condicionades per dades i camp

Km hidrogràfics

11,8

Cursos i drenatges

Fonts

12

Registre oficial

Refugis

59,2

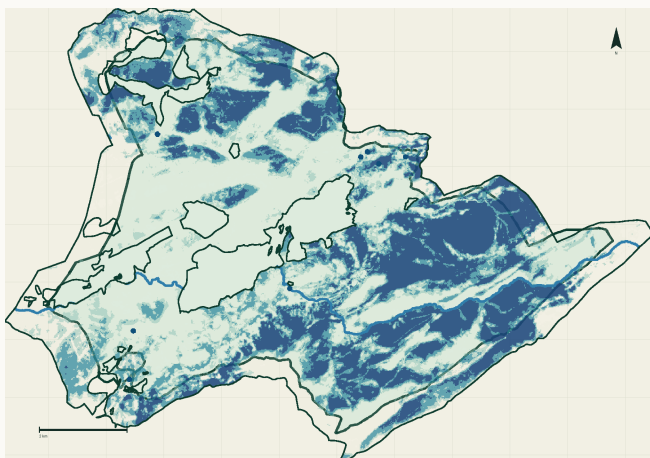
Puntuació Radar /100

Aigua

47,2

Puntuació Radar /100

Potencial relatiu de refugi climàtic



Blau fosc: potencial alt o molt alt per frescor LST, NDMI i NDVI. Línies blaves: xarxa hidrogràfica; punts blaus: fonts. Capa de cribratge, no refugi validat.

Limitació: L'índex combina 50% frescor LST, 30% NDMI i 20% NDVI sobre vegetació amb NDVI $\geq 0,30$. La LST és una composició de dos estius i Sentinel-2 una escena; no equivalen a temperatura de l'aire, normal climàtica ni refugi validat.

Tesi de la Fitxa

Punts d'aigua, obagues i trams ombrívols poden sostenir refugis desproporcionadament importants durant sequera, calor o recuperació postpertorbació.

Lectura ecològica argumentada

El mapa identifica potencial relatiu allà on coincideixen superfícies més fresques, vegetació relativament més humida i vigor espectral. La xarxa hídrica i les fonts s'hi mostren com a context funcional. En un espai mediterrani de muntanya, aquestes coincidències poden concentrar amfibis, invertebrats, abeurada de mamífers, vegetació higròfila i corredors de moviment; la cartografia orienta la prospecció, però no certifica el refugi.

Decisions de gestió

- Inventariar permanència, qualitat, pressions i us faunístic.
- Protegir candidats coincidents amb HIC, corredors i baixa pertorbació.
- Contrastar el potencial amb sèries temporals i microclima de camp.

9. Foc i resiliència territorial

Continuïtat, mosaic, humitat i accessos

Perimetres oficials

2

Dins l'àmbit

Ha cremades

17,4

Superfície oficial

Resiliència foc

44,2

Puntuació Radar /100

Forestal

88,4%

Continuïtat potencial

Expressió territorial



Mapa de suport generat amb les capes processades del projecte Alinya.

Limitació: L'índex integrat és una lectura territorial estructural; la càrrega i humitat fina del combustible i la meteorologia operativa requereixen dades de camp i serveis oficials en temps real.

Tesi de la Fitxa

El foc és una expressió del mateix sistema de continuïtat, humitat, relleu, accessibilitat i mosaic; no es pot interpretar com un modul aïllat.

Lectura ecològica argumentada

Els perímetres històrics dins l'àmbit són reduïts, però permeten examinar configuracions territorials reals. La prevenció ecològica no consisteix a reduir vegetació de forma uniforme: ha de conservar discontinuïtats que també aporten hàbitat, evitar impactes sobre HIC i verificar càrrega, estructura, humitat i possibilitat de manteniment. Una franja sense manteniment o mal situada pot perdre eficàcia i generar cost ecològic.

Decisions de gestió

- Mantenir discontinuïtats que tinguin funció ecològica demostrable.
- Usar la similitud per dirigir camp, mai com a predicció.
- Validar combustible, accés, erosió i hàbitats abans de tractar.

10. Memòria del foc

Què demostren els perímetres oficials i quin problema de gestió plantegen

Perímetres oficials

2

Dins l'àrea d'estudi

Ha cremades

17,4

0,32% de l'àmbit

Coberta forestal

88,4%

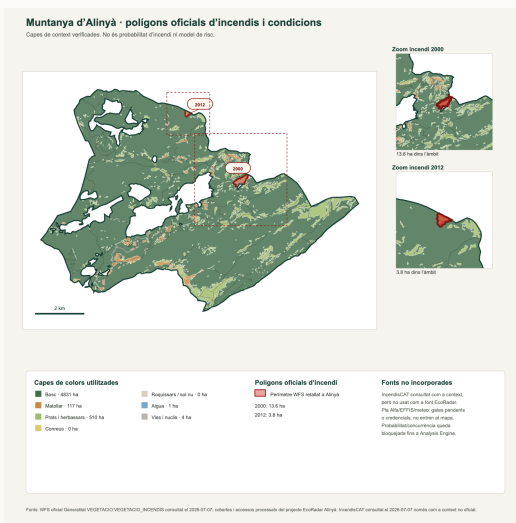
Context territorial dominant

Resiliència davant foc

44,2

Indicador Radar /100

Perímetres i cobertes



Font del foc: superfícies afectades per incendis forestals de la Generalitat. IncendisCat no s'utilitza com a font.

Evidència disponible

Els dos perímetres sumen 17,4 ha, una fracció petita de l'àmbit. La dada descriu on hi ha hagut afectació oficial cartografiada; no informa per si sola de causa d'ignició, severitat, combustible actual ni resposta postfoc.

Lectura ecològica

El senyal rellevant no és la superfície cremada, sinó la coincidència local entre massa forestal, contacte bosc-matollar, relleu, accessos i discontinuïtats. El foc s'ha de llegir com un procés connectat al tancament del paisatge i a la disponibilitat d'humitat.

Decisió que justifica

No es defensa una restauració extensiva. Es prioritza camp dirigit a vores accessibles, punts de contacte bosc-matollar i discontinuïtats que puguin reduir continuïtat sense perjudicar HIC, sols o refugis.

11. Foc i territori

Concurrència ambiental: una priorització de camp, no un mapa predictiu

Ha alta/mitjana-alta

2.438

44,6% de l'àmbit

Ha mitjanes

2.605

47,7% de l'àmbit

Km d'accessos

124,8

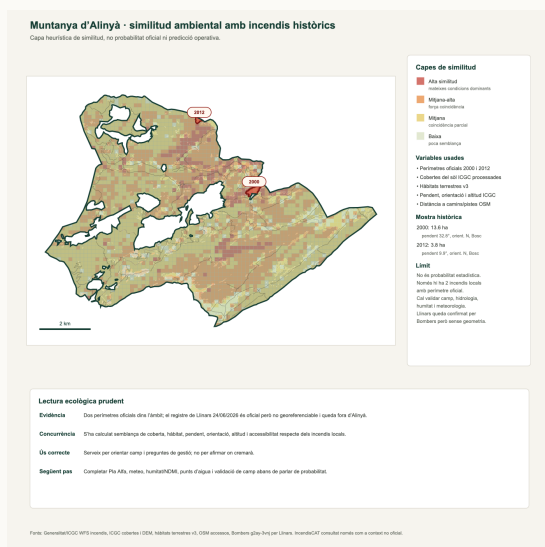
Variable de concurrencia

Mosaic

70,7

Capacitat de discontinuitat
/100

Concurrencia de condiciones



Les classes comparen condicions territorials amb les dels perímetres històrics. No expressen probabilitat d'ignició ni comportament futur del foc.

Classe	Interpretació correcta
Alta	Coincidència territorial elevada; revisar primer al camp.
Mitjana-alta	Diverses condicions coincidents; prioritat condicionada.
Mitjana	Coincidència parcial; no justifica actuació per si sola.
Baixa	Menor similitud amb els casos, no absència de risc.

Per què es util

Permet transformar una capa complexa en una agenda verificable: comprovar combustible continu, vores, pendent, accés d'extinció, HIC afectables i oportunitats de manteniment obert. La seva funció es reduir l'àrea de prospecció i ordenar prioritats, no declarar perill oficial.

Que falta

Combustible i estructura forestal validats, humitat i vigor, meteorologia/sequera i perill operatiu. Sense aquestes peces s'ha de parlar de concurrència, no de probabilitat.

12. Argumentari postincendi

Com es passa de la dada a una decisió professional i defensable

1. Que demostrin les dades

Hi ha 2 perímetres oficials i 17,4 ha cremades. La superfície es reduïda, però situa casos reals on comparar coberta, relleu, orientació i accessibilitat. La massa de bosc i matollar domina el context, mentre les discontinuïtats obertes tenen un paper proporcionalment més gran que la seva superfície.

2. Que significa ecològicament

El foc històric assenyala punts de contacte entre combustible potencial, topografia i accés. En un espai amb HIC i biodiversitat elevats, prevenir no equival a obrir franges indiscriminades: una actuació mal situada pot degradar hàbitat, afavorir erosió o eliminar ecotons que també sostenen resiliència.

3. Que no sabem encara

No s'ha calculat probabilitat estadística ni comportament del foc. Falten estructura vertical, càrrega i continuïtat real de combustible, humitat, vent i sequera operativa. Tampoc es disposa d'una avaluació de camp postincendi sobre erosió, regeneració, mortalitat o afectació d'espècies.

4. Decisió executiva

Obrir una validació focalitzada als sectors de concurrència alta o mitjana-alta i als punts de contacte bosc-matollar accessibles. Qualsevol tractament ha de demostrar retorn ecològic, compatibilitat amb HIC i capacitat de manteniment. Si no hi ha erosió, fallida de regeneració o risc funcional, la millor decisió pot ser observar i no sobreactuar.

Criteri professional: menys superfície, més precisió, més justificació i seguiment explícit dels efectes ecològics.

13. Evidència EcoRadar per a la gestió postincendi

Habitats, biodiversitat, aigua, connectivitat i accessibilitat condicionen qualsevol actuació

Mosaic i habitats

L'àmbit té 5.464 ha, 88,4% de coberta forestal i 3.171 ha d'HIC. La prevenció ha de mantenir prats, vores i ecotons quan aportin discontinuïtat, però ha d'evitar tractaments que simplifiquin habitats prioritaris o rodals de valor.

Biodiversitat coneguda

Les bases públiques aporten 731 registres i 516 taxons. Hi consten 196 registres d'ocells i 90 de papallones i arnes, però cap de ratpenat. Aquests registres orienten prospecció; no certifiquen absències ni resposta postfoc.

Aigua i connectivitat

Hi ha 12 fonts registrades i 1.199 ha associades a capes de connectivitat. Fonts, drenatges, fondals i corredors poden actuar com refugis, eixos de recolonització i punts sensibles a sediments. Les actuacions han de preservar continuïtat, ombra i qualitat hídrica.

Accessibilitat i pressió

La xarxa cartografiada suma 124,8 km i 18 punts d'ús potencial. Els accessos faciliten vigilància i gestió, però també pertorbació, erosió i incendi. Cal distingir utilitat operativa de freqüentació real i ordenar els punts que coincideixen amb HIC, fauna o aigua.

Cap variable decideix sola: la prioritat apareix quan risc estructural, accés, baixa afectació ecològica i retorn del mosaic coincideixen.

14. Conclusions i decisions postincendi

Decisions disponibles, validacions pendents i criteris per evitar la sobreactuació

Variable	Diagnosi	Decisió justificada	Validació necessària
Superfície cremada	17,4 ha; afectació oficial reduïda	No restauració generalitzada	Erosió, sol nu i regeneració
Mosaic	Funcional però vulnerable al tancament	Mantenir prats, vores i ecotons útils	Funció, gestió i compatibilitat HIC
Combustible	Proxy territorial, no estructura real	Prospecció abans de tractar	Càrrega, continuïtat i humitat
Habitats	Valor molt alt i HIC extensos	Filtre de no-deteriorament	Estat local i sensibilitat
Aigua	Funció parcialment coneguda	Protegir punts i corredors	Permanència, qualitat i sediments
Accessos	Pressió potencial i utilitat operativa	Ordenar punts sensibles	Freqüentació, erosió i conflictes

1. Validar

Visitar sectors de concurrència elevada i punts afectats. Mesurar regeneració, erosió, combustible, aigua, HIC i microhabitats abans de prescriure.

2. Actuar selectivament

Intervenir només on el camp confirmi problema funcional i on el tractament millori mosaic o seguretat sense degradar habitats ni connectors.

3. Fer seguiment

Comparar fotografies, cobertura, regeneració, erosió, humitat i resposta d'espècies. Revisar la decisió si els indicadors no evolucionen com s'esperava.

Limit metodològic: la diagnosi postincendi integra fonts oficials i indicadors EcoRadar, però no substitueix un projecte executiu, una avaluació de severitat ni mostreig de combustible, humitat, erosió, HIC i fauna. La decisió correcta pot ser actuar, esperar o no intervenir, segons el camp.

15. Pressió humana i connectivitat

Accessibilitat potencial, tranquil·litat i governança

Km de xarxa

124,8

Camins, pistes i vials

Km/km2

2,28

Densitat cartogràfica

Punts d'ús

18

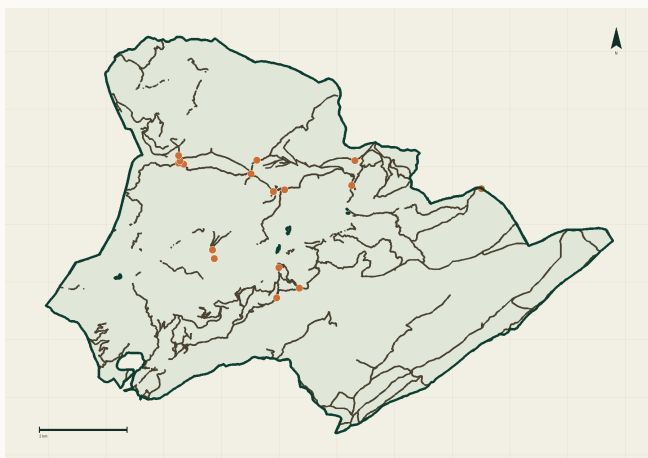
Potencials

Connectivitat

79,5

Puntuació Radar /100

Expressió territorial



Mapa de suport generat amb les capes processades del projecte Alinya.

Limitació: OSM no mesura visitants, soroll, gossos, erosió, estacionalitat ni resposta de fauna.

Tesi de la Fitxa

L'accessibilitat pot convertir valor ecològic en pressió si no s'ordena, però també és una infraestructura necessària per a gestió, vigilància i emergència.

Lectura ecològica argumentada

Una xarxa extensa no implica automàticament impacte: el resultat depèn de freqüència, temporada, tipus d'ús, soroll, gossos, erosió i proximitat a punts sensibles. Els 18 punts detectats són localitzadors de pressió potencial. Cal contrastar-los amb HIC, aigua, rapinyaires, refugis i corredors per decidir on informar, limitar, desviar o mantenir tranquil·litat.

Decisions de gestió

- Mesurar intensitat, activitat i temporalitat als punts sensibles.
- Ordenar i senyalitzar accessos abans d'ampliar capacitat.
- Mantenir corredors, refugis i zones de baixa perturbació.

16. Diagnosi integrada

Evidència, procés, conseqüència i decisió de gestió

Afirmació	Evidència	Procés i conseqüència	Decisió
La matriu forestal absorbeix mosaic funcional.	88,4% forestal; 9,3% obert.	Tancament i perduda d'ecotons, recursos florals i discontinuïtats.	Mantenir espais oberts seleccionats per funció.
El valor es concentra en habitats sensibles.	3.171 ha HIC; 1.229 ha prioritaris.	Una actuació útil en un sector pot ser perjudicial en un altre.	Capa de prudència i camp previ.
La vulnerabilitat es dinàmica.	NDVI, NDMI i LST disponibles; manca contrast temporal i de camp.	Cobertura no equival a bon estat ni resiliència.	Usar les capes com a cribratge i validar la decisió al camp.
El foc depèn del mateix sistema.	2 perímetres oficials, 17,4 ha; matriu forestal dominant.	Continuïtat, humitat, relleu i accessos condicionen comportament.	Validar combustible i conservar discontinuïtats.
L'accessibilitat pot convertir valor en pressió.	124,8 km de xarxa i 18 punts potencials.	Concentració local de pertorbació sense mesura de freqüentació.	Ordenar, comptar i adaptar la gestió.

Lectura conjunta. Alinya no requereix una restauració generalitzada. Requereix protegir els valors ja presents, governar el tancament del paisatge, entendre els punts d'aigua, ordenar l'accessibilitat i actuar només on el retorn ecològic sigui demostrable.

17. Marc de decisió EUROPARC + rewilding

Processos naturals, intervencio minima i gestió adaptativa

Finalitat: reforçar integritat ecologica, connectivitat, resiliencia i capacitat d'autoregulacio. La intervencio és un mitja temporal, no un objectiu: s'escull el nivell mínim necessari i es revisa segons la resposta del sistema.

1. Objectiu

Definir l'objecte de conservacio o el procés i la trajectoria futura viable.

2. Diagnosi

Separar estat, pressio demostrada, incertesa i escala territorial.

3. Opcio minima

Prioritzar protecció, retirada de pressio i recuperacio espontania.

4. Resultat

Anticipar benefici, risc, responsable, recursos i termini.

5. Adaptació

Mesurar, comparar amb referència i corregir o aturar.

Opcio	Condicio	Aplicacio a Alinya	Indicador o llindar
A. Protegir / no intervenir	Valors funcionals i sense pressio activa.	HIC, refugis, obagues, tranquil·litat i regeneracio; delimitacio final al camp.	Estat d'habitat, aigua, regeneracio i espècies indicadores.
B. Retirar pressio	Recuperacio probable si desapareix la causa.	Regular accés, trepig, soroll o alteracions hidriques abans de transformar.	Trajectoria i termini de recuperacio definits.
C. Reactivar processos	Manca connectivitat, herbivoria o dinamica natural.	Permeabilitat, fusta morta, regeneracio i pastura extensiva compatible.	Heterogeneitat sense erosio, sobrepastura ni deteriorament d'HIC.
D. Restauració activa	Barrera, invasora, erosio o fallida comprovada.	Accio focal, reversible i experimental amb sector de referència.	Aturar si no millora el procés o apareixen efectes col·laterals.
E. Seguretat intensiva	Exposició, combustible i viabilitat verificats.	Tractament de foc només on coincideixen risc funcional i baixa afectacio.	Resultat postactuacio i capacitat real de manteniment.

Base: EUROPARC-Espana 2018, PDF 29-32 (territori, successio, incertesa i gestió adaptativa); EUROPARC-Espana 2008, PDF 75-77 i 98 (cicle de planificació i gradient no-intervencio/maneig); IUCN CEM 2025 i Carver et al. 2021 (processos autoregulats, connectivitat, context social i seguiment).

18. Programa d'actuació

Prioritats derivades del marc de decisió

	Referència i no-intervenció Delimitar candidats creuant HIC, refugis, aigua, tranquil·litat i regeneració; validar-los al camp.	Indicador: Línia base, objectiu de procés i lliurar de revisió per sector.	0-6 mesos
	Restaurar mosaic i connectivitat Retirar pressions i afavorir herbivoria compatible abans que desbrossament recurrent.	Indicador: Heterogeneïtat, permeabilitat i qualitat sense deteriorament d'HIC.	0-18 mesos
	Protegir processos hídrics Classificar fonts, basses i trams ombrívols per permanència, estat, fauna i pressions.	Indicador: Funcionalitat hídrica i resposta d'espècies o microhabitats.	0-12 mesos
	Reduir pressió d'accés Mesurar ús real i regular abans d'augmentar infraestructura o capacitat de visita.	Indicador: Comptatges, incidències i resposta abans/després.	0-18 mesos
	Foc: intervenció condicionada Validar combustible, humitat fina, exposició i manteniment; actuar només amb benefici net.	Indicador: Cap tractament basat només en índexs; efectes col·laterals mesurats.	abans d'actuar

Principi: primer protegir o retirar pressions; després reactivar processos; restauració activa només si la recuperació espontània no és viable o hi ha un risc funcional verificat.

19. Validació i seguiment

Protocol mínim per convertir la diagnosi en gestió adaptativa

A. Camp ecològic

- Estat d'HIC i ecotons.
- Estructura forestal i fusta morta.
- Permanència i qualitat de l'aigua.
- Espècies indicadores i microhabitats.
- Pressions i conflictes reals.

B. Sèries territorials

- Cobertes i espais oberts.
- Vigor i humitat estival.
- Perimetres oficials de foc.
- Canvis d'accessibilitat.
- Actualització de cartografia oficial.

C. Governança

- Responsable per indicador.
- Data i versió de cada font.
- Llindars acordats, no inventats.
- Registre d'actuacions.
- Revisió anual i postpertorbació.

Indicador	Unitat	Periodicitat	Decisió que revisa
Espais oberts funcionals	ha + qualitat	2-3 anys	Manteniment de mosaic
Estat d'habitats sensibles	classes / incidències	preactuació	No-deteriorament
Punts d'aigua funcionals	nombre + estat	estacional	Conservació i restauració
Pressió real	comptatges / incidències	temporada	Ordenació d'ús públic

20. Fonts, limitacions i criteris d'ús

Traçabilitat del producte i prudència de les conclusions

Fonts incorporades

- D1. Àrea d'estudi validada: GeoPackage del projecte, EPSG:25831.
- D2. ICGC: Cobertes del sol de Catalunya i model d'elevacions.
- D3. Generalitat de Catalunya: hàbitats terrestres v3 i camps HIC disponibles.
- D4. ACA: xarxa hidrogràfica, drenatge i fonts.
- D5. Generalitat: Infraestructura Verda i connectivitat ecològica.
- D6. GBIF i iNaturalist: registres públics normalitzats dins l'àmbit.
- D7. OpenStreetMap/Overpass: xarxa i punts d'ús públic potencial.
- D8. Generalitat: superfícies afectades per incendis forestals.
- D9. Metadades, informes de validació i indicadors del projecte Alinya.
- D10. EcoRadar: potencial relatiu de refugi climàtic derivat de LST, NDMI i NDVI; xarxa hídrica oficial com a context.
- M1. EUROPARC-Espana 2018: adaptació, processos i gestió adaptativa; PDF 29-32.
- M2. EUROPARC-Espana 2008: cicle de planificació i zonificació; PDF 75-77 i 98.
- M3. IUCN CEM 2025 i Carver et al. 2021: directrius i principis de rewilding.

Limitacions que afecten decisions

- La cartografia d'hàbitats no substitueix l'estat de conservació observat al camp.
- GBIF i iNaturalist no permeten afirmar absències ni equivalen a un cens complet.
- OSM descriu accessibilitat potencial, no intensitat real de visitants.
- NDVI, NDMI i LST aporten context territorial; la humitat fina, l'estructura vertical i la càrrega real de combustible encara requereixen camp.
- La capa de similitud postfoc és una concurrència territorial relativa, no una predicció.
- Les recomanacions són de diagnòstic; qualsevol obra o tractament requereix projecte, permisos i validació específica.

Estat de publicació: APTE. Validació tècnica i de recomanacions superada; validació ecològica superada amb limitacions explícites.

1. Mosaic territorial

Quina estructura sosté el funcionament ecològic?

5.464,0
ha superfície

88,4%
coberta forestal

3.171
ha HIC

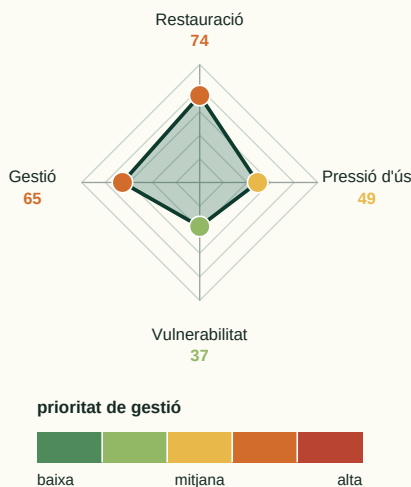
516
taxons biodiversitat



Bosc, prats, matollars i usos artifizials

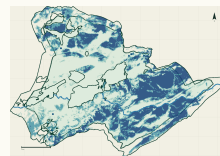
2. Prioritat de gestió

Àmbits amb necessitat o potencial d'actuació



3. Hàbitats i refugis

On coincideixen valor i protecció climàtica?



blau fosc: potencial alt - blau: aigua i fonts

Bosc dens de coníferes 64

Bosc clar de coníferes 17

228. (14) Prats i herbassars 9

Dens o clar indica el grau de cobertura arbòria. Orienta la continuïtat horitzontal; no descriu estructura vertical, combustible ni estat sanitari.

1.229

ha HIC priorit.

47

hàbitats

4. Biodiversitat coneguda

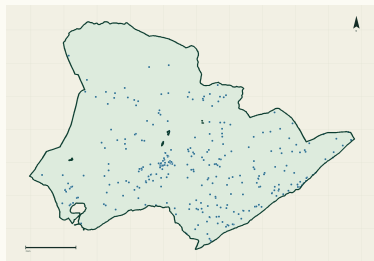
Quins grups estan ben representats i què cal validar?

731

cites públiques

516

taxons



Grups taxonòmics principals

Plantae



273

Aves



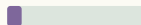
196

Insecta



164

Fungi



29

Mammalia



22

Taxons més citats

Gyps fulvus

15

Corvus corax Linnaeus, 1758

7

Buthus occitanus

6

Lophophanes cristatus

6

La base pública és útil per orientar mostreig i detectar buits, però no certifica absències. La prioritat és convertir cites disperses en coneixement validat sobre hàbitats sensibles.

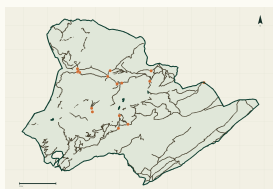
5. Lectura experta

Què implica per a la gestió?

- 1 QUÈ PASSA? El paisatge es tanca i els espais oberts guanyen valor funcional.
- 2 CAUSA PRINCIPAL? Menor gestió agroforestal i expansió progressiva de la massa forestal.
- 3 RISC PRINCIPAL? Perdre mosaic, ecotons i recursos d'espècies d'ambients oberts.
- 4 OPORTUNITAT? Protegir HIC i refugis, retirar pressions i recuperar processos.

6. Accessibilitat i ús públic

On cal validar possibles conflictes?



124,8
km xarxa

18

punts ús públic

camins i pistes OSM

punts d'ús públic OSM

Els 124,8 km són camins i pistes cartografiats; els 18 punts són elements d'ús públic registrats a OSM. Mostren accessibilitat potencial, no freqüentació ni pressió real, i serveixen per prioritzar la validació de possibles conflictes amb hàbitats o fauna.

7. Escala d'intervenció ecològica

Per a què serveixen els nivells A-E?

Nivell	Opció preferent	Quan correspon
A	Protegir / no intervenir	el procés funciona
B	Retirar la pressió	causa reversible
C	Reactivar processos	procés clau absent
D	Restauració focal	fallida verificada

E: gestió intensiva només per seguretat o risc funcional verificat. Els nivells A-E ordenen el grau mínim d'intervenció. És un criteri metodològic encara no assignat territorialment; no és una zonificació.

8. Actuacions prioritàries

Primeres decisions justificades

- 1 **P1 · Delimitar referència**
On: HIC, refugis i obagues no-intervenció amb seguiment
0-6 mesos
- 2 **P2 · Retirar pressions**
On: aigua, accessos i erosió abans de transformar l'hàbitat
0-18 mesos
- 3 **P3 · Reactivar processos**
On: mosaic i corredors hídrics mesura reversible i indicador
0-18 mesos

PER QUÈ ÉS IMPORTANT AQUESTA FITXA?

Resumeix valors, pressions i dades crítiques en una sola lectura.

Escull el nivell mínim d'intervenció que recupera el procés ecològic.

Evita conclusions fortes quan la informació ecològica és insuficient.

Vincula cada mesura a un indicador, un llindar i una revisió.